

SECTION 15181-C 鋼製柴油油槽規範

- 1.1 適用範圍：本規範適用於柴油油槽。
- 1.2 設計條件：常溫、常壓，槽體本身強度能抵抗 5psig。
- 1.3 儲存油料：柴油。
- 1.4 型式：臥式鋼板製圓筒槽。
- 1.5 有效內容積：公秉以上。
- 1.6 組合尺寸：承商須依柴油儲存槽空間繪製施工圖送審。
- 1.7 鋼槽材料規範：
 - A. 鋼板：
所有鋼板材質須符合 CNS 2473 G3039 S400C 或 ASTM A283 GR C 或同等品之規定。
 - B. 法蘭：
材質應符合 CNS 2673（碳鋼鍛件）之 SF40，尺度 CNS 790 B5006 或 ASTM A105 或同等品之規定。
 - C. 短管：
採用 Sch40 鋼管，並符合 CNS 3159 G 3061 或 ASTM A106 或 API 5L GR B 或同等品之規定。
 - D. 焊條：
採用 AWS 或 ASTM 編號 E6011 組系軟鋼焊條或同等品。
 - E. 油漆：
 1. 油槽內部油漆：無溶劑環氧樹脂底漆，面漆採用無溶劑環氧樹脂面漆。
 2. 油槽外部油漆：
 - a. 鋼製油槽：無溶劑環氧樹脂底漆。
 3. 採用之油漆除應遵照油漆製造廠商提供之方法及本規範之規定外，油槽內部並應切結保證五年內油漆不得有脫落之現象發生，油槽外部之油漆並照合約規定保固。
 - F. 吊環：採用軋鋼製品，須符合 CNS 2473 G3039 SR30 或 ASTM A615 或同等品之規定，且無起皮銹蝕、裂損及扭曲。

G. 螺栓、螺帽：不銹鋼。

H. 墊圈：採用金屬複合耐油墊圈。

1.8 油槽製造

A. 槽體焊造

1. 鋼板下料：先將鋼板平放在固定之工作平台上，邊緣劃線並以自動式切割機切成所需之正長方形（即四角均為直角）以便滾圓。
2. 彎板成形：將切好之鋼板，用彎板機壓彎至所需之弧度，工作時應使用樣板檢查其曲度。
3. 將壓彎之鋼板逐處校圓，用樣板檢查，校圓完畢立即點焊，連接一個圓筒，胴體之二相鄰水平焊縫應相隔 90° 以上，然後以自動電焊機焊接成型。
4. 焊口斜度：油槽之焊縫需按圖示將鋼板 4.5mm 切成 30° 之斜度，以便焊接，直縫、圓縫均採用此法。
5. 油槽焊接：第一步先焊橫縫（即與油槽中心線平行方向之焊縫）焊接此項焊縫時務必先點焊（每公尺點焊三處），第二步焊接每段油槽間之圓縫，進行各步焊接時，務必將前一道電焊之焊渣打刷乾淨，方可焊次一道，不可使焊渣遺留在焊縫內，致使減低焊接之強度。
6. 開人孔：在指定之位置，切開人孔口、卸油口及吸油口等。
7. 端板焊接：端板須由模具壓製成形，僅於與胴體接合以焊道焊接，端板逐處校圓點焊後，再行連續對焊焊接。
8. 焊連各段油槽時，務須隨時校正，不使變形，其各段之接縫不得有曲折情形。
9. 將人孔口切下圓型鋼板，焊於正對人孔口下方之油槽鋼板上（如圖示），以資補救量油尺對油槽之磨損。
10. 焊製人孔、吸油口：將製成之油槽人孔、吸油口，焊裝於所開之油槽人孔上。
11. 焊工檢定：參加本購案工作之電焊工需持有內政部檢定合格乙級電焊技術士相關證照文件或經本公司檢定合格。

12. 焊縫對準檢查：焊縫兩側鋼板測得之高低差度最大不得超過板厚之 1/4 倍，且最大不得超過 0.2 公分。
- B. 槽體製造須通過 UL58 或經本公司認可之同等認證之證明書 (CERTIFICATE OF COMPLIANCE)。
- C. 附件製造：
1. 油槽人孔、卸油口及吸油口之製作必須完全依照圖樣製作。
 2. 油槽人孔之中心線必須與油槽中心線相交在同一平面上。
 3. 人孔與人孔蓋、互相接觸之平面必須以車床加工整平，直至密合為準。
- D. 噴砂除銹：
1. 鋼板表面之鐵銹油漬、水氣、塵埃或其他有害塗裝附著性之雜質，須安全以噴砂方式清除乾淨，除銹程度需達 SIS-SA2-1/2 (或 SSPC-SP-10-63T) 以上，呈銀白色狀，並以噴砂漆膜測定儀測定在 27 度以內為合格。
 2. 噴砂除銹用之砂粒需在 16-40Mesh 之間，使用過之砂不得回收使用。
 3. 已噴砂之表面，最遲不超過四小時，須塗布底漆，以免受污受潮，而使表面生銹，致須重新處理。
- E. 塗裝：
1. 塗裝時應以無氣噴塗 (Airless Spray) 或毛刷方式施工。
 2. 調漆時應用電動攪拌調漆，油漆混合後需靜置 15~30 分鐘後方可予使用，混合後需在八小時以內用完，如超過使用時間，會起硬化，縱然加入溶劑，也無法溶解成為均勻液狀，故使用前應估計塗裝面積再調配所需塗料。
 3. 塗裝間隔底漆為 24 小時以上，面漆為 8 小時以上。如底層塗膜未充分乾燥而實施上層塗裝時，對該層之密著性有極不良影響，故須注意塗裝之間隔時間。
 4. 槽體內部油漆之乾膜厚度(DFT)底漆二道計 3Mils DFT，面漆二道計 3Mins DFT，總共需 6Mils DFT。
 5. 槽體外部油漆為底漆二道計 3Mils DFT。
 6. 塗裝厚度一道不得大於 2Mils DFT，膜厚須以膜厚計量測，並作成紀錄。
 7. 油漆調配比例及施工方式應依照該油漆製造廠商提供之方式使用。

8. 塗刷後之工具如毛刷、桶器等必須隨時以溶劑洗淨，否則硬化後不得再使用。
9. 油漆中含有爆炸性之揮發溶劑，置放時應遠離火源或其他熱源。
10. 油槽內部塗刷時，原則上應塗刷後再封端板，封妥後於補漆時，油槽人孔蓋應打開，並裝置防爆型之通風設備及照明設備，以維持槽內之可見度。
11. 油槽內部、外部塗裝均須俟槽體試壓完成後施作。
12. 油槽內部油漆須能耐苯及汽油添加劑。

1.9 檢驗及試驗

- A. 油槽製允許公差：除另有規定者外，應按 CNS 之標準規定辦理。
- B. 胴體部份之允許公差：繪製造圖送審。
- C. 外徑允許之公差：繪製造圖送審。
- D. 端板高度之公差：繪製造圖送審。
- E. 材質檢驗：本工程所採用之鋼板及其他配件如由承包商供應者，應按合約所訂之材料材質以新料製造，並提出製造廠商出廠檢驗證明文件，本公司得隨時派員作不定期抽樣，必要時得送請國家實驗室認證體系（CNLA）檢驗機構檢驗。
- F. 外觀：油槽之端板及胴體本身不得有凹凸不平及變形之缺點存在，法蘭面應符合 ASTM A105 之規定凸緣加工。外部層不得有任何玻璃纖維或其他包覆層骨材外露現象，亦不得有任何脫層現象。
- G. 超音波(UT)檢驗及判片：
 1. 每座鋼槽焊道之超音波(UT)檢驗，照射檢驗位置為：T 縫、橫縫及直縫全部檢測。
 2. 超音波(UT)檢驗，由承商自行委託檢驗機構辦理，檢驗費用概由承包商負擔（含剷修補焊及再檢驗費用）。
 3. 超音波(UT)檢驗後之判片工作，本公司得另行委託檢驗機構予以判片合格或不合格。
 4. 檢驗標準依照 CNS 11226 或美國石油學會（API 1104）標準辦理。放射線照射檢驗應全數合格，否則不予驗收。
- H. 內壓及真空壓試驗：每只油槽複合層出廠前，內槽須試 5psig 水壓（正壓），保

持 24 小時無洩漏為合格。槽間之夾層須試-5psig 真空壓，保持 24 小時，無洩漏為合格，並應保存記錄併入驗收資料。

I. 各項檢驗記錄須與槽體編號標示符合。

1.10 槽體標示：於儲槽上易見處，以不易消失方法中文標明下列事項（除 UL 或同等認可字號標記編號外，其餘一律為中文）：

- A. 美國 UL 或同等標記與編號。
- B. 製造廠名稱或其代號。
- C. 製造年月或代號及儲槽製造編號。
- D. 容量與用途名稱或型號種類。
- E. 警示標語，其內容：
 - 1. 「最大試驗氣壓 35kpa (5psig)」。
 - 2. 「保持儲槽通氣」。
 - 3. 「儲槽請勿滾動或掉落」。
 - 4. 「請遵循施工說明書施工」。
 - 5. “由此吊起” 於吊環處。
 - 6. 製造商認定之其他適切說明。

1.11 驗收

- A. 形狀尺寸檢驗：油槽及附件等各部份尺寸及形狀，應按合約及本規範所訂者為準，抽驗不合格不予驗收。
- B. 每只油槽交貨時，應一併繳交出廠合格檢驗報告，並與槽體標示標號相符合；製造過程中必要時，瑞晶公司得派員至廠抽查。
- C. 每只油槽夾層進行第 8 項之真空試驗後，其夾層真空錶應繼續附掛於油槽之上，並保持在至少-2.6psig 真空壓，真空錶並隨貨交付甲方。
- D. 驗收不合格之油槽，由承包商立即運回，所造成之一切費用（包括油槽之運費、裝卸費及其他相關費用等）均由承包商負擔，且須負擔延遲交貨之罰款。
- E. 承商須提出至少下列文件資料，否則不予驗收：製造圖（完成件尺寸）、材質證明、焊工資格、焊接程序檢定記錄、尺寸檢驗記錄、非破壞檢驗記錄（含複合層漏電試驗）、試壓記錄、油漆施工品質記錄、噴砂及膜厚量測記錄、UL 或同等之認可證明書。

- END -